Paskaita 12

Skersinė redukcija

Gauso sąryšis apriboja Maksvelo teorijos impulsą. Kalibracinės transformacijos sutapatina skirtingus erdvinius potencialus. Šį apribojimą ir sutapatinimą atliksime tiesiogiai, naudodami Furjė transformaciją toliau nuo nulinio dažnio. Kiekvienam nenuliniam bangos vektoriui likę kintamieji turi dvi nepriklausomas kryptis.

Tikslai. *Sukonstruosime skersinį projektorių, nustatysime apribotos kanoninės formos nulines kryptis ir išvesime redukuotąjį skliaustą. Pastovūs laukai tore parodys, kodėl nulinį dažnį reikia nagrinėti atskirai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti unikalų skersinį kalibracinės orbitos atstovą duomenims, kurių Furjė atrama yra žiede.
- Įrodyti, kad apribota forma tampa neišsigimusi perėjus prie faktorinės erdvės pagal kalibracines orbitas.
- Apskaičiuoti skersinį suintegruotą skliaustą ir išsaugoti harmonines toro modas.

12.1 Klasė toliau nuo nulinio dažnio

Fiksuokime $0 < k_- < k_+ < \infty$ ir atvirą Furjė žiedą $\mathcal{U} = \{k \in \mathbb{R}^3 : k_- < |k| < k_+\}$. Naudosime 4-osios paskaitos unitariąją Furjė transformaciją.

Apibrėžimas 12.1 (Žiedinės atramos duomenų klasė)**.** Realiąją *žiedinės atramos duomenų klasę* apibrėšime taip:

$$\mathcal{X} = \{f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}) : \widehat{f} \in C_c^\infty(\mathcal{U}, \mathbb{C})\}.$$

Jos vektorinė versija yra $\mathcal{X}^3$. Visi pagrindinės redukcijos duomenys, bandomosios funkcijos ir kalibravimo parametrai priklauso šioms klasėms.

Realumą nusako sąlyga $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$. Pagal 7-ojoje paskaitoje primintą Furjė automorfizmą glodžių kompaktinės atramos dažninių profilių atvirkštinės transformacijos yra Švarco funkcijos. Glodūs daugikliai aibės $\mathcal{U}$ aplinkoje išsaugo dažninę atramą. Toliau naudojami daugikliai taip pat išsaugo Furjė realumo sąlygą, taigi ir šią realiąją klasę. Nė vienas tolesnis dalijimas iš $|k|$ nepasiekia $k = 0$.

Nagrinėsime vakuumą, $\rho = 0$. Iš 11-osios paskaitos turime $\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$ ir Gauso sąryšį $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} = 0$. Pirminis sąryšis nustato $\pi_\phi = 0$, o jo generatorius $P[\zeta]$ formulėje (11.10) leidžia laisvai keisti skaliarinį potencialą. Pašalinę šią porą liekame su erdvinių duomenų erdve ir sąryšių paviršiumi

$$\mathcal{Z}_{\mathcal{U}} = \mathcal{X}^3 \times \mathcal{X}^3, \qquad C = \{(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}) \in \mathcal{Z}_{\mathcal{U}} : \operatorname{div}\mathbf{\Pi} = 0\}.$$

Lygiavertė sąryšio išraiška yra $k\cdot\widehat{\mathbf{\Pi}}(k) = 0$. Kai $\chi \in \mathcal{X}$, kalibravimo grupė veikia taip: $(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}) \mapsto (\mathbf{A} + \nabla\chi, \mathbf{\Pi})$. Jos generatorius turi teigiamo gradiento ženklą, kaip formulėje (11.15): $G[\chi] = \int \mathbf{\Pi} \cdot \nabla\chi \, \mathrm{d}^3x$.

Apibrėžimas 12.2 (Kalibracinė orbita ir redukuotoji fazinė erdvė)**.** Taško $(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}) \in C$ *kalibracinė orbita* yra

$$[(\mathbf{A}, \mathbf{\Pi})] = \{(\mathbf{A} + \nabla\chi, \mathbf{\Pi}) : \chi \in \mathcal{X}\}.$$

Redukuotoji fazinė erdvė $C/\mathcal{G}$ yra šių orbitų aibė; čia $\mathcal{G}$ žymi adityviąją kalibravimo parametrų grupę.

Sudėję 8-osios paskaitos kanoninę formą trims erdvinėms komponentėms gauname bilijinį poravimą

$$\Omega((a, p), (b, q)) = \int_{\mathbb{R}^3} (a \cdot q - b \cdot p) \, \mathrm{d}^3x. \tag{12.1}$$

Jos apribojimas aibėje C gali turėti branduolį. Vektorius priklauso šiam branduoliui, jei jo poravimas su kiekvienu leistinu liestiniu vektoriumi lygus nuliui. Aibės C liestiniai vektoriai yra poros (a, p), kurioms $\operatorname{div} p = 0$.

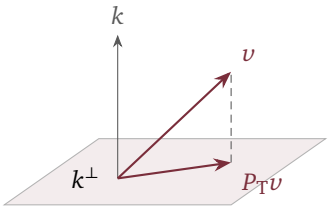
12.2 Projekcija ir faktorinė erdvė

Apibrėžimas 12.3 (Skersinis projektorius)**.** Kai $k \neq 0$, *skersinis projektorius* yra matrica

$$P_{\mathrm{T}}(k) = I - \frac{kk^{\mathsf{T}}}{|k|^2}, \qquad P_{\mathrm{T}}(k)_{ij} = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{|k|^2}. \tag{12.2}$$

Lauko $v \in \mathcal{X}^3$ skersinę dalį apibrėšime formule $\widehat{v_T}(k) = P_{\mathrm{T}}(k)\widehat{v}(k)$. Šį erdvinį operatorių taip pat žymėsime $P_{\mathrm{T}}v = v_T$. Vektorinis laukas vadinamas *skersiniu*, kai $\operatorname{div} v = 0$.

Matrica projektuoja vektorių į statmeną vektoriui k plokštumą. Paveiksle 12.1 ši skersinė dalis atskirta nuo išilginės dalies, lygiagrečios vektoriui k.



12.1 pav.: Skersinė plokštuma $k^\perp$. Vektorius suskaidomas į $v = P_{\mathrm{T}}v + (I - P_{\mathrm{T}})v$; antroji komponentė lygiagreti vektoriui k.

Realioms bandomosioms funkcijoms $f, g \in \mathcal{X}^3$ redukuotieji tiesiniai stebiniai yra

$$A_T(f) = \int f \cdot \mathbf{A}_T \, \mathrm{d}^3x, \qquad \Pi_T(g) = \int g \cdot \mathbf{\Pi}_T \, \mathrm{d}^3x.$$

Nagrinėsime baigtinius šių stebinių polinomus. Jų gradientai lieka žiedinės atramos klasėje. Taip apibrėžiama stebinių algebra, kurioje naudosime redukuotąjį skliaustą.

Teorema 12.4 (Skersinė redukcija)**.** *Nurodytoje žiedinės atramos klasėje kiekviena orbita aibėje C turi lygiai vieną atstovą, kuriam* $\operatorname{div}\mathbf{A}_T = 0$. *Faktorinė erdvė sutapatinama su*

$$\mathcal{Z}_T = \{(\mathbf{A}_T, \mathbf{\Pi}_T) \in \mathcal{X}^3 \times \mathcal{X}^3 : \operatorname{div}\mathbf{A}_T = \operatorname{div}\mathbf{\Pi}_T = 0\}.$$

Apribotos kanoninės formos branduolį sudaro būtent kalibracinės kryptys $(\nabla\chi, 0)$. *Todėl ši forma indukuoja neišsigimusią kanoninę formą* (12.1) *erdvėje* $\mathcal{Z}_T$. *Suintegruotų generatorių redukuotasis skliaustas yra*

$$\{A_T(f), \Pi_T(g)\}_{\mathrm{red}} = \int f \cdot P_{\mathrm{T}} g \,\mathrm{d}^3x, \qquad \{A_T(f), A_T(g)\}_{\mathrm{red}} = \{\Pi_T(f), \Pi_T(g)\}_{\mathrm{red}} = 0. \tag{12.3}$$

Skliaustas jų polinomų algebroje nustatomas bilijiniškumu ir sandaugos taisykle. Kiekvienam $k \neq 0$ *skersinė padėtis ir impulsas turi po dvi nepriklausomas komponentes.*

Įrodymas. Pirmiausia pažymėkime $K = kk^{\mathsf{T}}/|k|^2$. Kadangi $k^{\mathsf{T}}k = |k|^2$, turime $K^2 = K$. Taigi $P_{\mathrm{T}}^2 = (I-K)^2 = I - K = P_{\mathrm{T}}$. Taip pat $P_{\mathrm{T}}^{\mathsf{T}} = P_{\mathrm{T}}$, $P_{\mathrm{T}}k = 0$ ir $\operatorname{tr} P_{\mathrm{T}} = 3 - 1 = 2$. Šios tapatybės rodo, kad P_{T} yra ortogonalioji projekcija į $k^{\perp}$. Ji reali ir lyginė kintamojo k atžvilgiu, todėl išsaugo Furjė realumo sąlygą.

Skersinė potencialo dalis yra kalibraciškai invariantinė, nes $P_{\mathrm{T}}(\widehat{\mathbf{A}} + ik\widehat{\chi}) = P_{\mathrm{T}}\widehat{\mathbf{A}}$. Kad pasiektume šį atstovą, parinksime

$$\widehat{\chi}(k) = \frac{i\,k \cdot \widehat{\mathbf{A}}(k)}{|k|^2}.$$

Tai glodus kompaktinės žiedinės atramos profilis, tenkinantis reikiamą realumo sąlygą. Jis duoda $\widehat{\mathbf{A}} + ik\widehat{\chi} = P_{\mathrm{T}}\widehat{\mathbf{A}}$. Jei du skersiniai atstovai skiriasi dydžiu $ik\widehat{\chi}$, skaliariškai padauginę iš k gauname $i|k|^2\widehat{\chi} = 0$. Vadinasi, jie sutampa. Iš sąryšio jau turime $\mathbf{\Pi} = \mathbf{\Pi}_T$.

Toliau kalibracinės krypties poravimas su kiekvienu $(b, q) \in C$ lygus nuliui:

$$\Omega((\nabla\chi, 0), (b, q)) = \int \nabla\chi \cdot q \,\mathrm{d}^3x = -\int \chi \,\operatorname{div} q \,\mathrm{d}^3x = 0.$$

Kaip 7-ojoje paskaitoje, dėl Švarco funkcijų nykimo sienų nariai išnyksta. Atvirkščiai, tarkime, (a, p) priklauso branduoliui. Tikrindami su $(p, 0)$ gauname $-\int |p|^2 = 0$, taigi $p = 0$. Tikrindami su $(0, P_{\mathrm{T}}a)$ gauname $\int a \cdot P_{\mathrm{T}}a = \int |P_{\mathrm{T}}a|^2 = 0$ pagal daugiklio simetriją, idempotentiškumą ir Planšerelio teoremą. Todėl $P_{\mathrm{T}}a = 0$, o ankstesnė kalibracinė konstrukcija išreiškia a kaip gradientą. Pašalinus šias nulines kryptis gaunama korektiškai apibrėžta forma orbitose. Skersinės poros (a, p) poravimas su $(-p, a)$ yra $\|a\|_2^2 + \|p\|_2^2$. Taigi faktorinės erdvės forma neišsigimusi. Ji uždara, nes jos koeficientai pastovūs.

Galiausiai iš P_{T} simetrijos realiajame L^2 poravime gauname $A_T(f) = \int (P_{\mathrm{T}}f) \cdot \mathbf{A}$ ir $\Pi_T(g) = \int (P_{\mathrm{T}}g) \cdot \mathbf{\Pi}$. Jų kanoniniai gradientai yra $(P_{\mathrm{T}}f, 0)$ ir $(0, P_{\mathrm{T}}g)$. Todėl 7-osios paskaitos skliaustas duoda

$$\{A_T(f), \Pi_T(g)\} = \int P_{\mathrm{T}}f \cdot P_{\mathrm{T}}g \,\mathrm{d}^3x = \int f \cdot P_{\mathrm{T}}g \,\mathrm{d}^3x.$$

Šie stebiniai kiekvienoje kalibracinėje orbitoje yra pastovūs, tad tai jų redukuotasis skliaustas. Jų Hamiltono vektoriai yra skersiniai ir sutampa su tiesiogiai iš faktorinės erdvės formos gautais vektoriais. Ta pati konstrukcija ir sandaugos taisyklė taikoma jų baigtiniams polinomams. ∎

12.3 Dvi poliarizacijos ir Furjė skliaustas

Poliarizacijos vektorius, kai $k \neq 0$, yra vienetinis erdvės $k^{\perp}$ vektorius. Fiksuotam k parinkime ortonormuotąją porą $\varepsilon_1(k)$ ir $\varepsilon_2(k)$. Dvi $\widehat{\mathbf{A}}_T$ komponentės šios poros kryptimis ir dvi atitinkamos impulso komponentės aprašo skersinius duomenis šiame taške. Toks taškinis pasirinkimas nereikalauja glodžios bazės visame žiede.

Realiojo lauko Furjė transformacija susieja k su $-k$ realumo sąlyga. Glodžioms dažninėms bandomosioms funkcijoms, kurių atrama yra $\mathcal{U}$, skliausto tapatybę galima užrašyti formaliu branduolio žymėjimu

$$\{\widehat{A}_{T,i}(k), \widehat{\Pi}_{T,j}(k')\}_{\mathrm{red}} = P_{\mathrm{T}}(k)_{ij}\,\delta(k+k'). \tag{12.4}$$

Šis žymėjimas nusako tikrinimą profiliais $\alpha_i(k)$ ir $\beta_j(k')$.

Rezultatas yra $\int \alpha_i(k) P_{\mathrm{T}}(k)_{ij} \beta_j(-k)\,\mathrm{d}^3k$. Kompleksinėms bandomosioms funkcijoms naudojamas kompleksinis bilijinis realiojo skliausto tęsinys. Taip nusakoma tik tikrinama tapatybė pasirinktoje žiedinės atramos klasėje. Suma $k+k'$ atsiranda iš dviejų tiesioginės Furjė transformacijos fazių:

$$(2\pi)^{-3}\int_{\mathbb{R}^3} e^{-i(k+k')\cdot x}\,\mathrm{d}^3x = \delta(k+k').$$

Kaip 7-ojoje paskaitoje, branduolio žymėjimas nepaverčia modų verčių taškuose leistinais stebiniais.

Pavyzdys 12.5 (Skliaustas koordinačių ašies kryptimi). Imkime $k = (0,0,k_3) \in \mathcal{U}$, kai $k_3 \neq 0$. Projektorius ir skersiniai Furjė duomenys yra

$$P_{\mathrm{T}}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \widehat{\mathbf{A}}_T = (\widehat{A}_1, \widehat{A}_2, 0), \qquad \widehat{\mathbf{\Pi}}_T = (\widehat{\Pi}_1, \widehat{\Pi}_2, 0).$$

Parinkime $\varepsilon_1 = e_1$ ir $\varepsilon_2 = e_2$. Naudojant tikrinamą formulės (12.4) žymėjimą, dviejų komponenčių skliaustų matrica šiam bangos vektoriui yra

$$\big(\{\widehat{A}_\alpha(k), \widehat{\Pi}_\beta(k')\}_{\mathrm{red}}\big)_{\alpha,\beta=1}^{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\delta(k+k').$$

Gauso sąryšis pašalina $\widehat{\Pi}_3$, o kalibracinis sutapatinimas – $\widehat{A}_3$. Lieka dvi kanoninės poros; Furjė realumo sąlyga susieja koeficientus priešinguose bangos vektoriuose.

12.4 Nulinė moda tore

Žiedinės atramos prielaida neįtraukia harmoninių duomenų. Tore $\mathbb{T}^3$ pastovus vektorinis laukas yra *harmoninis*: kiekvienos komponentės laplasianas lygus nuliui. Imkime pastovius duomenis $\mathbf{A} = a$ ir $\mathbf{\Pi} = p$, kai $a, p \in \mathbb{R}^3$. Gauso sąryšis galioja savaime. Atvirkščiai, iš $\Delta\nu = 0$ tore gauname $|n|^2\widehat{\nu}_n = 0$, todėl visos harmoninės Furjė komponentės turi $n = 0$ ir yra pastovios. Periodinis kalibravimo parametras tenkina $\int_{\mathbb{T}^3}\nabla\chi\,\mathrm{d}^3x = 0$, nes priešingų sienų indėliai susinaikina. Todėl jis negali pakeisti vidurkio a. Šios pastovios modos išlieka faktorinėje erdvėje su kanonine forma

$$\Omega_{\mathrm{harm}} = (2\pi)^3 \sum_{i=1}^{3} \delta a_i \wedge \delta p_i.$$

Yra trys harmoninės poros. Pritaikę nenuliniam k skirtą skaičiavimą atvejui $k = 0$ klaidingai pašalintume vieną iš jų. Čia kalibravimo parametrai yra vienareikšmės periodinės realiosios funkcijos, kaip ankstesniame grupės veikime. Pasikeitus erdvės topologijai, 20-ojoje ir 21-ojoje paskaitose turėsime išsaugoti harmoninius bei globaliuosius duomenis.

12.5 Aprėžtasis projektorius ir energinės erdvės apimtis

Kiekvienam $v \in L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3)$ apibrėšime $P_{\mathrm{T}}v$ tiesiogiai daugikliu (12.2), kai $k \neq 0$. Jo vertė viename taške $k = 0$ neturi įtakos L^2 funkcijai. Iš ortogonalumo gauname

$$\|P_{\mathrm{T}}v\|_2^2 = \int |P_{\mathrm{T}}(k)\widehat{v}(k)|^2 \,\mathrm{d}^3k \le \int |\widehat{v}(k)|^2 \,\mathrm{d}^3k = \|v\|_2^2.$$

Taigi tai aprėžtasis ortogonalusis projektorius visoje L^2, o ne viename fiksuotame žiede. Tas pats skaičiavimas su Furjė svoriu $1+|k|^2$ duoda jo aprėžtumą erdvėje H^1.

Iš šio projektoriaus taip pat gauname atitinkamą *nehomogeninės energinės erdvės redukciją*. Imkime $\mathbf{A} \in H^1$ ir $\mathbf{\Pi} \in L^2$, kai $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} = 0$ skirstinių prasme, ir pereikime prie faktorinės erdvės pagal skirstinių gradientus $\nabla\chi \in H^1$. Redukuotoji erdvė yra

$$H^1_{\mathrm{trans}}(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3) \times L^2_{\mathrm{trans}}(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3),$$

čia indeksas reiškia nulinę divergenciją skirstinių prasme. Pažymėkime $\widehat{\chi} = -i(k\cdot\widehat{\mathbf{A}})/|k|^2$, kai $k \neq 0$. Tai apibrėžia lėtai didėjantį skirstinį: prie nulio Koši ir Švarco nelygybė kartu su $\int_{|k|<1}|k|^{-2}\mathrm{d}^3k < \infty$ įrodo lokalųjį integruojamumą; begalybėje poravimas su kiekviena Švarco bandomąja funkcija konverguoja pagal Koši ir Švarco nelygybę. Išsaugoma Furjė realumo sąlyga ir gaunama $\nabla\chi = (I - P_{\mathrm{T}})\mathbf{A} \in H^1$. Atvirkščiai, H^1 gradientas yra išilginis: jo Furjė rotorius lygus nuliui, todėl $k \times \widehat{\nabla\chi} = 0$ beveik visur, o skersinė projekcija išnyksta. Taigi kiekviena orbita turi lygiai vieną skersinį atstovą. Kanoninė forma indukuojama faktorinėje erdvėje, nes pagal Planšerelio teoremą išilginiai gradientai yra L^2 prasme ortogonalūs skersiniams impulsams.

Jos forma (12.1) yra silpnai neišsigimusi. Jei (a,p) poravimas su kiekviena skersine pora lygus nuliui, pirmiausia tikrindami su $(0,a)$ gauname $a = 0$. Impulsui patikrinti imkime $(h,0)$, kur $\widehat{h} = (1+|k|^2)^{-1}\widehat{p}$. Tuomet h yra skersinis ir $\|h\|_{H^1}^2 = \int (1+|k|^2)^{-1}|\widehat{p}|^2\mathrm{d}^3k \le \|p\|_2^2$, o poravimas lygus $-\int (1+|k|^2)^{-1}|\widehat{p}|^2\mathrm{d}^3k$. Jam išnykus gauname $p = 0$. Forma uždara, nes yra pastovi. Čia žodis *silpnai* reiškia neišsigimimą nereikalaujant, kad kiekvienas tolydus funkcionalas turėtų jį atstovaujantį vektorių. Apie gautą skersinį Sobolevo fazinį modelį žr. Emberton, *An introduction to free quantum field theory through Klein–Gordon theory*, §7, p. 14, Čikagos universiteto konspektą. Ten impulsas yra $\mathbf{E}$, o čia $-\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$. Ankstesnė fiksuoto žiedo teorema nepriklauso nuo šio platesnio argumento. Erdvės užpildymo ir kalibravimo parametrų detales toliau nagrinėsime 12-ajame uždavinių lape. Vien baigtinės fizikinės energijos reikalavimas kontroliuoja $\operatorname{curl}\mathbf{A}$ ir $\mathbf{\Pi}$, bet nebūtinai užtikrina, kad $\mathbf{A}$ priklauso L^2. Vien jo nepakanka čia naudojamam kanoniniam integralui pagrįsti.

Santrauka. Vakuumo Švarco duomenims, kurių Furjė atrama yra žiede, Gauso sąryšis nustato nulinį išilginį impulsą, o kalibracinis sutapatinimas pašalina išilginį potencialą. Jų faktorinėje erdvėje gaunama neišsigimusi kanoninė forma poroms $(\mathbf{A}_T, \mathbf{\Pi}_T)$ ir suintegruotas skliaustas $\int f\cdot P_{\mathrm{T}}g$. Nenuliniam k projektoriaus rangas lygus dviem. Tikrinamame Furjė skliauste yra $\delta(k+k')$. Tore trys pastovios kanoninės poros išlieka po periodinių kalibracinių transformacijų. Pats projektorius yra aprėžtas visoje L^2.

Savikontrolė. Kai $k = (0, 0, 2)$, suprojektuokite $v = (3, -1, 5)$. Kurias kanonines komponentes pašalina Gauso sąryšis, o kurias – kalibracinis sutapatinimas?

Atsakymas. Projekcija yra $(3, -1, 0)$. Sąryšis pašalina trečiąją impulso komponentę. Kalibracinis sutapatinimas pašalina trečiąją potencialo komponentę.

Savikontrolė. Žiedinės atramos duomenims raskite kalibravimo parametrą, kuris atvaizduoja $\mathbf{A}$ į $\mathbf{A}_T$. Kodėl jis išsaugo realiojo lauko sąlygą?

Atsakymas. Jo transformacija yra $\widehat{\chi} = i(k \cdot \widehat{\mathbf{A}})/|k|^2$. Taške $-k$ jo vertė lygi $-i(k \cdot \overline{\widehat{\mathbf{A}}})/|k|^2$ – tai vertės taške k kompleksinis jungtinis.

Savikontrolė. Ar realiajai nenulinei Furjė modai bilijinis kanoninis skliaustas turi poruoti $\widehat{A}(k)$ su $\widehat{\Pi}(k)$ ar su $\widehat{\Pi}(-k)$?

Atsakymas. Jis poruoja priešingus bangos vektorius. Tikrinamame branduolyje yra $\delta(k+k')$; tai išplaukia iš dviejų tiesioginės Furjė transformacijos fazių. Ermitinėje Hilberto skaliarinėje sandaugoje dažniai poruojami kitaip.

Savikontrolė. Ar tore $\mathbb{T}^3$ periodinis realusis kalibravimo parametras gali pašalinti nenulinį pastovų potencialą? Koks yra kiekvienos pastovios poros simplektinis koeficientas?

Atsakymas. Ne. Jo gradiento vidurkis lygus nuliui, todėl pastovus potencialas nesikeičia. Kanoninėje formoje kiekvienos poros koeficientas yra $\mathrm{vol}(\mathbb{T}^3) = (2\pi)^3$.